

Exploración de filtros espaciales y morfológicos en escenarios reales

Jose Manuel PINILLOS RUBIO¹

¹Universidad Internacional de La Rioja, Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT), 26006, Logroño, Spain.

RESUMEN

Este trabajo desarrolla y evalúa un enfoque clásico para la detección de defectos en cordones de soldadura mediante técnicas de procesamiento morfológico y espacial. El procedimiento se estructura en tres fases complementarias: segmentación automática del cordón, aplicación secuencial de filtros sobre imágenes con distintos tipos de defectos, y segmentación específica de cracks, inclusions y porosities.

La segmentación del cordón de soldadura, basada en filtros white top-hat, operaciones morfológicas y selección por componentes conexas, permitió recortar el fondo y focalizar el análisis exclusivamente en la región relevante. Sobre esta ROI, se aplicaron *pipelines* específicos en función del tipo de defecto, utilizando combinaciones de filtros de media, mediana, gaussiano, bilateral y realce mediante máscara de nitidez, adaptados visualmente mediante selección de hiperparámetros. Posteriormente, se emplearon transformaciones morfológicas (apertura, cierre, gradiente, black-hat) y filtrado geométrico por área y excentricidad para extraer máscaras precisas de los defectos internos.

Los resultados muestran que el enfoque propuesto es capaz de detectar con éxito micro defectos característicos de cada clase, preservando su forma, ubicación y orientación dentro del cordón. La segmentación final, representada mediante superposiciones en rojo (defectos) y verde (cordón), confirma la eficacia del *pipeline* en condiciones estructurales diversas, aunque también revela ciertas limitaciones en especificidad y sensibilidad ante defectos atípicos o de gran tamaño.

I. INTRODUCCIÓN

La segmentación morfológica y espacial de imágenes constituye una etapa clave en los sistemas de inspección visual automática, especialmente en contextos industriales donde es necesario detectar, localizar y caracterizar defectos estructurales con alta precisión. En procesos como la soldadura, la identificación temprana de imperfecciones internas, como grietas (*cracks*), inclusiones sólidas (*inclusions*) o porosidades gaseosas (*porosity*), resulta esencial para garantizar la integridad de las piezas fabricadas y reducir el riesgo de fallos funcionales.

Este trabajo desarrolla un enfoque clásico, estructurado en tres bloques diferenciados pero interdependientes. En primer lugar, se plantea la **segmentación automática del cordón de soldadura**, que permite aislar la región de interés (ROI) y eliminar el fondo, evitando así interferencias externas en el análisis posterior. Esta etapa aplica un *pipeline* secuencial compuesto por suavizado gaussiano, realce mediante *white top-hat*, binarización con el umbral de Otsu, operaciones morfológicas (apertura y cierre), filtrado por área y selección estructural basada en componentes conexas. El resultado es una máscara precisa

del cordón, común a todas las imágenes analizadas, sobre la que se focaliza el resto del procesamiento.

En el segundo bloque se realiza una **aplicación específica de filtros espaciales y morfológicos sobre imágenes individuales**, cada una representativa de un tipo de defecto. Se trabaja sobre tres imágenes extraídas del conjunto Welding Defect – Object Detection, evaluando distintos esquemas de filtrado (media, mediana, gaussiano, bilateral), realce estructural (máscara de nitidez, *white top-hat*), y transformaciones morfológicas (erosión, dilatación, gradiente, *black-hat*, cierre). Para cada imagen se selecciona un *pipeline* personalizado en función de la morfología del defecto y sus propiedades tonales, afinando los hiperparámetros mediante evaluación visual iterativa.

Finalmente, se integra un bloque de **segmentación específica de los defectos** a partir de las máscaras obtenidas, aplicando operaciones de refinamiento que permiten generar una delimitación precisa de cada anomalía. Estas máscaras de defectos válidos se superponen sobre las imágenes originales junto con el contorno verde del cordón segmentado, permitiendo evaluar visualmente la coherencia espacial y estructural del resultado. Las segmentaciones finales muestran en color rojo las regiones detectadas como *crack*, *inclusion* o *porosity*, excluyendo zonas irrelevantes o ajenas al cordón.

unir
LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

KEYWORDS

defectos de soldadura, segmentación, filtrado espacial, procesamiento morfológico, inspección visual

* Corresponding authors:
josemanuel.pinillos602@comunidadunir.net

Este enfoque proporciona una solución robusta, reproducible y explicable para tareas de inspección en entornos controlados. La estrategia de dividir el procesamiento en tres fases complementarias, segmentación del cordón, preprocesamiento individualizado y detección final, permite adaptar el tratamiento a las particularidades de cada defecto, optimizando tanto la sensibilidad como la especificidad del sistema. Aunque se basa en operadores clásicos, su diseño estructurado y su bajo coste computacional lo convierten en una base sólida para futuras extensiones que incorporen validación automática o modelos de segmentación más avanzados.

II. METODOLOGÍA

Esta sección presenta el enfoque seguido para diseñar y aplicar distintos flujos de procesamiento orientados a la mejora, segmentación y análisis de imágenes industriales que documentan defectos en cordones de soldadura. El estudio considera técnicas clásicas de filtrado (media, gaussiano, mediana, bilateral), métodos de realce local, transformaciones de intensidad y operadores morfológicos aplicados sobre imágenes en escala de grises o binarizadas, en función del contexto. Cada bloque de procesamiento se ha aplicado de forma secuencial y evaluado de manera individual y acumulativa, con especial atención al impacto visual y estructural de cada transformación sobre la región de interés.

Todas las operaciones se han aplicado de forma sistemática, bajo un esquema de análisis replicable, en el que se han ajustado los parámetros estructurales mediante inspección visual comparativa y observación directa de los cambios introducidos por cada técnica. El procedimiento se ha repetido de manera independiente sobre cada una de las imágenes seleccionadas, con el fin de adaptar el procesamiento a las particularidades de cada tipo de defecto y obtener una segmentación limpia, localizada y morfológicamente coherente.

A. Conjunto de imágenes

El estudio se desarrolló sobre un subconjunto del *dataset Welding Defect – Object Detection* (Wijaya, 2023), que recoge imágenes industriales de cordones de soldadura con defectos reales, capturadas en condiciones controladas. Se seleccionaron manualmente tres imágenes representativas, cada una correspondiente a un tipo de defecto específico: *crack* (grieta), *inclusion* (inclusión interna) y *porosity* (porosidad superficial).

Las imágenes presentan alta resolución y diferencias significativas en contraste, textura y morfología de los defectos. Esta heterogeneidad permite evaluar el rendimiento de distintas combinaciones de filtros espaciales y operadores morfológicos, adaptando los *pipelines* a las particularidades geométricas de cada caso. La elección de un número limitado de imágenes responde a un enfoque experimental centrado en la construcción de flujos específicos, justificando cada transformación aplicada mediante análisis visual comparativo.

B. Preprocesamiento

Aunque las imágenes originales del conjunto de datos están disponibles en color, todas las etapas iniciales de

procesamiento se realizaron sobre versiones en escala de grises. Esta decisión responde a consideraciones metodológicas relacionadas con la naturaleza de las técnicas empleadas y con el tipo de información relevante para la detección de defectos en cordones de soldadura. En primer lugar, los operadores espaciales y morfológicos analizados actúan directamente sobre niveles de intensidad, por lo que su comportamiento resulta más interpretable cuando la información visual se concentra en un único canal. En segundo lugar, la estructura geométrica de los defectos se manifiesta principalmente a través de variaciones de luminancia, siendo el contraste local el factor determinante para su identificación.

El uso de imágenes monocanal permite además reducir la complejidad del análisis y facilita la interpretación de los resultados, al evitar interferencias derivadas de la información cromática, que no aporta información estructural relevante en este contexto. Este enfoque es ampliamente recomendado en el ámbito del procesamiento digital de imágenes cuando el objetivo es analizar formas, bordes o irregularidades superficiales a partir de variaciones tonales. En este sentido, Gonzalez y Woods describen que las transformaciones basadas en histogramas, los ajustes de intensidad y los operadores espaciales presentan un comportamiento más coherente y controlable cuando se aplican sobre un único canal representativo de la intensidad luminosa (Gonzalez and Woods, 2018). De forma complementaria, Poynton destaca que el procesamiento sobre luminancia proporciona una respuesta tonal más estable y perceptualmente consistente, especialmente cuando el análisis se centra en la estructura visual de la escena (Poynton, 2012).

C. Técnicas de procesamiento espacial

1. Filtro bilateral

El **filtro bilateral** combina criterios espaciales e intensidad para suavizar la imagen sin perder bordes. A diferencia de los filtros tradicionales, pondera los píxeles vecinos en función de su distancia al píxel central y de su similitud en intensidad. Su expresión general es:

$$s(x, y) = \frac{1}{W_p} \sum_{(i,j) \in \Omega} r(i, j) \cdot f_s(|(i, j) - (x, y)|) \cdot f_r(|r(i, j) - r(x, y)|)$$

donde f_s es un peso gaussiano basado en la distancia espacial, f_r es un peso gaussiano basado en la diferencia de intensidad y W_p es un factor de normalización.

2. Filtro de Sobel

El **filtro de Sobel** es un operador de detección de bordes basado en derivadas discretas, diseñado para resaltar regiones de transición brusca en la intensidad de la imagen. Calcula una estimación del gradiente de la intensidad en las direcciones horizontal y vertical, permitiendo identificar bordes con orientación específica.

Se define mediante la convolución de la imagen con dos máscaras separadas, una para cada dirección:

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & +1 \\ -2 & 0 & +2 \\ -1 & 0 & +1 \end{bmatrix} \quad G_y = \begin{bmatrix} +1 & +2 & +1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

La magnitud del gradiente se calcula como:

$$s(x, y) = \sqrt{(r_x)^2 + (r_y)^2}$$

donde r_x y r_y representan los resultados de la convolución de la imagen con los núcleos G_x y G_y , respectivamente, y $s(x, y)$ representa la intensidad del borde en el píxel (x, y) .

El filtro de Sobel no solo detecta bordes, sino que también introduce un leve efecto de suavizado, lo que lo hace más robusto al ruido que operadores de gradiente puro. Sin embargo, puede ser menos preciso en la localización exacta del borde.

3. Máscara de nitidez (unsharp masking)

Incrementa la definición de los contornos mediante la incorporación controlada de componentes de alta frecuencia obtenidos a partir de una versión suavizada de la imagen original. La transformación aplicada se expresa como:

$$s(x, y) = r(x, y) + \alpha \cdot (r(x, y) - g(x, y))$$

donde $r(x, y)$ es la imagen original, $g(x, y)$ es la imagen suavizada y α es un factor de ganancia.

4. Filtrado de media

El **filtro de media** es una técnica de suavizado lineal que reemplaza cada píxel por el promedio de los valores de intensidad en su vecindario. Su objetivo principal es reducir el ruido de alta frecuencia, eliminando variaciones abruptas y suavizando la imagen. Se define como:

$$s = c \cdot \log_b(1 + r)$$

donde Ω es el vecindario definido por una ventana, N es el número de píxeles en dicha ventana, $r(x + i, y + j)$ son las intensidades vecinas y $s(x, y)$ es el nuevo valor asignado al píxel central.

5. Filtrado de mediana

El **filtro de mediana** es un operador no lineal utilizado principalmente para eliminar ruido impulsivo. Su definición es:

$$s(x, y) = \text{mediana} \{r(x + i, y + j) \mid (i, j) \in \Omega\}$$

donde Ω es la ventana de vecindad.

6. Filtrado gaussiano

El **filtro gaussiano** realiza un suavizado lineal definido por:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \cdot e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

donde σ controla el nivel de desenfoque.

D. Operadores morfológicos

1. Dilatación

La **dilatación** es una operación morfológica que **expande los contornos de los objetos** en una imagen binaria, haciendo que crezcan hacia el exterior. Su efecto visual es el de engrosar las formas blancas sobre fondo negro, rellenando huecos pequeños y pudiendo incluso **unir objetos cercanos que no estaban conectados**

originalmente. Esta propiedad resulta útil cuando, tras una segmentación, han quedado estructuras incompletas o fragmentadas que se desea consolidar.

Matemáticamente, se expresa como:

$$A \oplus B = \bigcup_{b \in B} A_b$$

donde:

- A representa la imagen original.
- B es el elemento estructural.
- A_b es la traslación del conjunto A según el vector b .
- La operación consiste en tomar la **unión de todas las traslaciones** de A inducidas por B .

2. Erosión

La **erosión** es una operación morfológica que **reduce los contornos de los objetos** en una imagen binaria, eliminando píxeles en las zonas de borde. Su efecto es el opuesto al de la dilatación: los objetos se hacen más pequeños y, en algunos casos, pueden llegar a separarse o desaparecer si no cumplen ciertas condiciones geométricas. Esta operación resulta especialmente útil para **eliminar detalles pequeños, separar objetos conectados o reducir estructuras delgadas** tras una segmentación.

Matemáticamente, la erosión se define como:

$$A \ominus B = \{z \in E \mid B_z \subseteq A\}$$

donde:

- A representa la imagen original.
- B es el elemento estructural.
- B_z es el elemento estructural trasladado a la posición z .
- La operación conserva únicamente aquellas posiciones z en las que el elemento estructural **encaja completamente** dentro del objeto.

3. Apertura

La **apertura** es una operación morfológica compuesta que consiste en aplicar primero una **erosión** y luego una **dilatación** usando el mismo elemento estructural. Se define formalmente como:

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

Su finalidad es **eliminar detalles pequeños** que no encajan con la forma del elemento estructural, manteniendo las estructuras que sí lo hacen. Visualmente, el efecto es similar al de "limpiar" los bordes de los objetos y **suprimir pequeñas partículas aisladas o ruido**, sin alterar la forma general de las estructuras principales.

Esta operación es muy útil cuando se quiere **separar objetos delgados, reducir ruido fino o suavizar contornos irregulares**, sin engrosar los objetos como ocurriría con una dilatación simple. Solo sobreviven los objetos que contienen completamente el elemento estructural tras la erosión, y luego se restauran parcialmente en la dilatación final.

4. Clausura

La **clausura** es una operación morfológica compuesta que consiste en aplicar primero una **dilatación** y después una **erosión**, utilizando el mismo elemento estructural en ambas etapas. Su formulación matemática es:

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

El propósito principal de la clausura es **consolidar formas, rellenar huecos internos y suavizar contornos hacia fuera**, lo que la convierte en una herramienta útil para mejorar la integridad estructural de los objetos sin romper su forma general.

En lugar de eliminar elementos como hace la apertura, la clausura tiende a **preservar la forma externa** de los objetos y reforzar su estructura, especialmente cuando existen **discontinuidades internas**, pequeñas interrupciones o espacios entre regiones cercanas. Por esta razón, se emplea comúnmente en preprocesamiento cuando es necesario **cerrar grietas, puentes finos o pequeños huecos** que no deberían existir desde el punto de vista semántico.

5. Gradiente morfológico

El **gradiente morfológico** es una operación que permite **resaltar los bordes de los objetos** mediante la diferencia entre una imagen dilatada y su correspondiente imagen erosionada. Se define matemáticamente como:

$$\text{Grad}(A) = (A \oplus B) - (A \ominus B)$$

Esta operación destaca las **transiciones de intensidad** o cambios bruscos en la forma de los objetos, por lo que se emplea frecuentemente como alternativa a los operadores clásicos de detección de bordes (como Sobel o Canny), especialmente cuando se trabaja con **imágenes binarias o preprocesadas morfológicamente**.

El gradiente morfológico produce una imagen donde los bordes se visualizan claramente como **líneas blancas sobre fondo negro**, marcando el contorno externo e interno de los objetos presentes. A diferencia de otros operadores, esta técnica tiene la ventaja de estar mejor adaptada a imágenes segmentadas o de alto contraste, y no requiere del cálculo de derivadas ni del uso de filtros direccionales.

6. Top-hat o White top-hat

El operador **Top Hat** es una transformación morfológica que permite **resaltar detalles finos u objetos pequeños** que sobresalen respecto al fondo. Se define como la **diferencia entre la imagen original y su apertura**:

$$\text{TopHat}(A) = A - (A \circ B)$$

La apertura elimina estructuras pequeñas o finas que no se ajustan al tamaño y forma del elemento estructural. Al restar el resultado de esa apertura de la imagen original, lo que queda es precisamente aquello que la apertura ha eliminado. Es decir, se **extraen las regiones que son más pequeñas que el elemento estructural**.

Este operador es especialmente útil en situaciones donde se desea **realzar elementos pequeños, brillantes o aislados** sobre un fondo más uniforme o complejo, como puede ser el caso de letras, líneas finas, puntos brillantes o imperfecciones locales.

7. Black-hat

El operador **Black Hat** es una transformación morfológica que permite resaltar detalles oscuros u objetos pequeños que se encuentran hundidos respecto al fondo. Se define como la diferencia entre el cierre de la imagen y la imagen original:

$$\text{BlackHat}(A) = (A \bullet B) - A$$

donde A es la imagen original y $A \bullet B$ representa la **clausura morfológica**, es decir, la dilatación seguida de una erosión utilizando el mismo elemento estructural B .

Mientras que la clausura tiende a rellenar huecos e imperfecciones internas, al restar la imagen original se obtiene una representación de aquello que fue rellenado. De esta forma, el operador Black Hat extrae **regiones más oscuras** que su entorno inmediato, especialmente aquellas que son **más pequeñas que el elemento estructural**.

Esta operación resulta especialmente útil para realzar **grietas delgadas, surcos, depresiones superficiales** o cualquier irregularidad oscura sobre un fondo más brillante y homogéneo. Su uso está indicado cuando se desea detectar detalles que no se capturan mediante top-hat o gradiente morfológico, y ofrece buenos resultados en análisis de estructuras con imperfecciones sutiles o líneas de baja intensidad.

8. Operadores morfológicos basados en conectividad y atributos

8.1 Eliminación de objetos pequeños (*remove_small_objects*)

La **eliminación de objetos pequeños** es una operación aplicada sobre imágenes binarias que permite **suprimir componentes conexas cuya área es inferior a un umbral predefinido**. Su objetivo principal es eliminar regiones residuales generadas por ruido, artefactos de la binarización o estructuras irrelevantes para el análisis, conservando únicamente aquellas regiones que cumplen un criterio mínimo de tamaño.

A diferencia de operadores como la dilatación o la erosión, esta operación **no actúa localmente píxel a píxel mediante un elemento estructural**, sino que se basa en el **análisis de conectividad y área** de cada componente binaria.

Formalmente, el procedimiento consiste en:

1. Etiquetar las componentes conexas de la imagen binaria.
2. Calcular el área de cada componente.
3. Eliminar aquellas cuya área sea menor que un umbral ($A_{\min}$).

El resultado es una imagen binaria depurada, en la que únicamente permanecen las regiones de tamaño significativo. Esta operación es especialmente útil en etapas finales del *pipeline*, cuando se desea **aislar estructuras principales** y descartar fragmentos pequeños no representativos.

8.2 Relleno de huecos (*binary_fill_holes*)

El **relleno de huecos** es una operación aplicada a imágenes binarias cuyo propósito es **convertir regiones cerradas en áreas sólidas**, eliminando cavidades internas completamente rodeadas por píxeles del objeto.

Visualmente, su efecto consiste en rellenar zonas negras internas dentro de regiones blancas conectadas.

Desde un punto de vista conceptual, un *hueco* se define como una región de fondo que **no está conectada al borde de la imagen**. La operación identifica estas regiones y las convierte en parte del objeto.

El procedimiento puede describirse de forma abstracta como:

1. Identificar todas las regiones del fondo conectadas al borde de la imagen.
2. Considerar el resto de regiones del fondo como huecos.
3. Rellenar dichos huecos, asignándolos al objeto.

Esta operación resulta especialmente útil cuando, tras operaciones como cierre, apertura o segmentación, los objetos presentan **discontinuidades internas o cavidades artificiales** que no forman parte de la estructura real que se desea analizar.

III. RESULTADOS

En esta sección se presentan y analizan los resultados obtenidos tras la aplicación secuencial de filtros espaciales y operadores morfológicos sobre imágenes reales que contienen distintos tipos de defectos en cordones de soldadura. El enfoque adoptado prioriza la interpretabilidad de las transformaciones aplicadas, seleccionando técnicas con comportamiento visualmente trazable y bajo coste computacional.

A. Segmentación automática de los cordones de soldadura

Para garantizar que la detección de defectos se limitara exclusivamente a la zona relevante de análisis, se desarrolló un *pipeline* específico para la segmentación automática del cordón de soldadura. Este procedimiento permitió enfocar el procesamiento posterior sobre la región de interés (*Region of Interest*, ROI), lo que incrementó la precisión y evitó la detección de artefactos externos.

En la etapa de **suavizado inicial**, se aplicó un filtro gaussiano con selección de σ adaptada a cada imagen. En la clase *crack*, $\sigma = 2$ logró un equilibrio adecuado entre eliminación de ruido y conservación de trazos finos; en *inclusion*, $\sigma = 1.5$ fue suficiente para preservar los márgenes internos; y en *porosity*, $\sigma = 2$ redujo texturas externas manteniendo el contraste del patrón poroso (Fig. 1).

A continuación, se aplicó un **realce local mediante la transformación White Top-hat**, empleando elementos estructurales circulares de tamaño ajustado. En *crack*, el valor óptimo fue $k = 25$, que permitió realzar el trazo del cordón sin saturar el fondo; en *inclusion*, $k = 35$ ofreció un contraste más marcado del contorno interno; y en *porosity*, $k = 15$ resultó ser el tamaño más eficaz para preservar la granularidad fina de los poros (Fig. 2).

La **binarización mediante el umbral de Otsu**, aplicada tras el realce, generó máscaras bien definidas del cordón para las tres clases. En todas ellas, el operador separó con precisión el contorno de la región soldada, incluyendo los defectos principales y excluyendo la mayor parte del fondo (Fig. 3).

Para refinar la segmentación, se aplicó una **apertura morfológica** con elementos estructurales cuadrados, eliminando ruido disperso sin afectar la estructura principal del cordón. Se seleccionaron los siguientes tamaños: $k = 9$ en *crack*, $k = 12$ en *inclusion* y $k = 3$ en *porosity*, valores que equilibran limpieza y fidelidad morfológica (Fig. 4).

El paso posterior consistió en un **cierre morfológico** para consolidar el contorno del cordón, rellenar huecos y reforzar su continuidad estructural. En este caso, se ajustaron los siguientes tamaños del elemento estructural: $k = 35$ en *crack*, $k = 40$ en *inclusion* y $k = 50$ en *porosity*. Estos valores permitieron obtener una máscara coherente sin fusionar regiones ajenas (Fig. 5).

Se aplicó después un **filtro por área mínima**, eliminando regiones residuales pequeñas que no formaban parte del cordón. Se emplearon umbrales de 2000 px en *crack*, 1500 px en *inclusion* y 1000 px en *porosity*. Esta limpieza aseguró que la máscara final incluyera únicamente estructuras relevantes (Fig. 6).

Finalmente, mediante un **análisis de componentes conexas**, se seleccionó automáticamente el componente más extenso y coherente morfológicamente como representación final del cordón de soldadura. En todos los casos, la región seleccionada coincidía con la ubicación real del cordón, aislando eficazmente su forma y descartando artefactos periféricos (Fig. 7).

La **superposición de las máscaras sobre las imágenes originales en color** (Fig. 8) confirmó visualmente la validez del proceso. Las máscaras segmentadas se alinearon correctamente con el contorno del cordón en cada imagen, incluso en presencia de defectos visibles, validando la eficacia y generalización del *pipeline* diseñado.

B. Segmentación de defectos tipo crack

La primera imagen seleccionada presentaba un defecto lineal característico de tipo *crack*, perceptible como una discontinuidad estrecha de bajo contraste embebida dentro del cordón de soldadura. Este tipo de imperfección, aunque estructuralmente relevante, resultaba difícil de aislar directamente en la imagen original en escala de grises debido a su escasa diferencia de intensidad con respecto al entorno. Para abordar esta limitación, se diseñó un *pipeline* específico que integraba técnicas de suavizado, realce, detección de bordes y operaciones morfológicas, con el objetivo de facilitar su segmentación precisa sin distorsionar su morfología original.

El procesamiento se inició con la aplicación del **filtro bilateral**, ajustando los parámetros σ_{color} y $\sigma_{spatial}$ para preservar los bordes relevantes mientras se atenuaba la textura del fondo. Se evaluaron múltiples combinaciones (Fig. 9), seleccionándose finalmente $\sigma_{color} = 0.1$ y $\sigma_{spatial} = 3$, ya que ofrecían el equilibrio más eficaz entre supresión de ruido contextual y preservación del trazo fino del crack, sin introducir difuminados ni artefactos ajenos a la estructura soldada.

A continuación, se aplicó una **máscara de nitidez** (*unsharp masking*) sobre la imagen suavizada, lo que permitió reforzar los contornos sin amplificar el ruido. Esta transformación mejoró significativamente la visibilidad de

discontinuidades estructurales (Fig. 10), intensificando los gradientes locales en la zona del defecto, lo que preparó la imagen para la siguiente etapa.

Sobre la imagen realizada se aplicó el **filtro de Sobel**, que potenció los cambios abruptos de intensidad, generando un mapa de bordes más definido (Fig. 11). La binarización automática mediante el **umbral de Otsu** transformó esta representación continua en una máscara binaria donde los defectos y el cordón quedaban claramente diferenciados (Fig. 12).

Para depurar la máscara y eliminar ruido estructural, se aplicó una **erosión morfológica** con un elemento estructural circular de radio 1 (`disk(1)`). Se compararon radios superiores (2 y 3), pero provocaban pérdida de trazos importantes o desconexión de la estructura del defecto. La erosión con `disk(1)` conservó las discontinuidades relevantes y eliminó conexiones espurias sin comprometer la morfología de la rotura (Fig. 13).

La **dilatación posterior** fue evaluada como posible paso de reconstrucción, pero sus efectos no resultaron beneficiosos: con radios superiores a 1, comenzaban a fusionarse regiones no deseadas y a engrosarse excesivamente los contornos. Por tanto, se descartó su uso en el *pipeline* definitivo, confiando en la erosión como única operación morfológica de limpieza (Fig. 14).

En cambio, el **gradiente morfológico** aplicado con `disk(1)` sí resultó útil para intensificar contornos internos. Esta operación permitió recuperar coherencia visual en los trazos sin provocar solapamientos indeseados (Fig. 15). A diferencia de la dilatación aislada, el gradiente funcionó como una herramienta complementaria a la erosión, especialmente cuando se combinó con un cierre morfológico posterior durante la etapa de segmentación estructural.

Se evaluó también el operador **Black-hat**, pero fue descartado. Aunque con `disk(1)` generó ciertos trazos adicionales, en la práctica reintrodujo ruido en el contorno del cordón y acentuó regiones que no correspondían a defectos reales (Fig. 16). Su comportamiento fue más errático y menos específico que el logrado con la erosión simple, motivo por el cual no se integró en el flujo final.

El resultado definitivo se representa en la Figura 30, donde se muestra la imagen original del cordón de soldadura con los defectos tipo *crack* superpuestos en color rojo. En la Figura 31, se presenta la misma segmentación, ahora restringida por la máscara del cordón previamente obtenida, que aparece delineada en verde. Esta superposición permite observar con precisión la localización interna de las fisuras respecto a la región estructuralmente relevante.

Los resultados evidencian que el *pipeline* ha conseguido identificar múltiples discontinuidades con morfología alargada, alta excentricidad y orientación coherente con el eje del cordón, lo que se ajusta a la apariencia típica de grietas reales. Las fisuras detectadas aparecen bien delimitadas y aisladas del fondo, lo que confirma una correcta delimitación de la región de análisis y una sensibilidad adecuada del método. El uso combinado del gradiente morfológico (radio 1) y de un cierre posterior ha

permitido conectar trazos interrumpidos y reforzar la continuidad de las fisuras, mientras que el filtrado por área y excentricidad ha contribuido a eliminar ruido estructural sin afectar a los defectos relevantes.

No obstante, se identifican algunas limitaciones inherentes al enfoque propuesto. En determinadas zonas del interior del cordón, especialmente aquellas con alto contraste estructural, el método tiende a marcar contornos que no corresponden a defectos reales, afectando a la especificidad global del sistema. Asimismo, el rendimiento del *pipeline* depende de forma notable de la selección de parámetros geométricos y del tamaño del elemento estructurante, lo que puede comprometer su robustez ante variaciones morfológicas del cordón o cambios en las condiciones de adquisición. Estas observaciones sugieren que, aunque el enfoque clásico resulta adecuado como procedimiento preliminar de detección, sería conveniente integrar validaciones geométricas adicionales o modelos basados en *deep learning* que permitan adaptarse de forma más flexible a la variabilidad estructural de los defectos tipo *crack*.

C. Segmentación de defectos tipo inclusion

La segunda imagen seleccionada correspondía a un defecto clasificado como *inclusion*, asociado típicamente a la presencia de material extraño embebido en el interior del cordón de soldadura. Visualmente, este tipo de imperfección suele manifestarse como una región vertical oscura, de límites difusos y textura heterogénea, dificultando su discriminación clara respecto al entorno metálico. Dada su baja delimitación estructural, se optó por un *pipeline* que integrara múltiples etapas de filtrado secuencial, combinadas con transformaciones morfológicas orientadas a aislar las zonas más oscuras preservando su morfología original.

La etapa inicial consistió en la aplicación de un **filtro de media** con distintas configuraciones de vecindario cuadrado (3×3 , 5×5 , 7×7 y 9×9). El suavizado con tamaño 5×5 ofreció el mejor compromiso entre eliminación de ruido superficial y conservación de los contornos del defecto (Fig. 17). Este paso permitió reducir variaciones locales sin aplanar la estructura interna del cordón ni difuminar el defecto, lo que facilitó el procesamiento posterior.

Sobre la imagen filtrada se aplicó un **filtro gaussiano** con diferentes valores de σ . Se observó que valores bajos ($\sigma = 0.5$ a 1.5) permitían una atenuación progresiva del fondo sin eliminar la textura del defecto, mientras que valores más altos ($\sigma \geq 3$) reducían en exceso el contraste interno. Se seleccionó finalmente $\sigma = 1.5$, ya que conservaba la morfología vertical del defecto sin provocar su fusión con el entorno (Fig. 18).

A continuación, se aplicó un **filtro de mediana** con radios crecientes, observando que un radio 3 preservaba la forma de la inclusión y eliminaba brillos espurios sin sobre-suavizar los contornos (Fig. 19). Radios superiores tendían a empastar la región afectada, dificultando su segmentación.

Para reforzar los bordes sin amplificar el ruido restante, se aplicó una **máscara de nitidez** sobre la imagen procesada, evaluando distintas combinaciones de `radius` y `amount`. La configuración seleccionada fue `radius = 1.5` y

amount = 1.5, al proporcionar un realce coherente de los bordes del defecto sin introducir halos ni sobreénfasis artificial (Fig. 20).

Posteriormente, se aplicó un **umbral automático mediante Otsu**, binarizando la imagen realzada y delimitando las regiones oscuras correspondientes a posibles inclusiones. Esta binarización sirvió como base para las operaciones morfológicas siguientes.

La primera transformación morfológica consistió en una **apertura** con distintos radios. Se observó que con `disk(1)` se lograba mantener las líneas internas más finas del defecto, eliminando ruido disperso sin comprometer su morfología (Fig. 21). Radios superiores comenzaban a fusionar zonas adyacentes y suprimir detalles delgados relevantes.

Para eliminar componentes espurios asociados a líneas horizontales que no se correspondían con la morfología vertical del defecto, se desarrolló un algoritmo específico de **eliminación de segmentos negros horizontales** con una anchura mínima de 15 píxeles. Esta etapa mejoró notablemente la limpieza de la máscara y preparó la imagen para una fusión morfológica posterior (Fig. 22).

A continuación, se aplicó un **cierre morfológico** para reconectar fragmentos verticales del defecto que habían sido separados durante la limpieza anterior. Se probaron distintos elementos estructurantes (disco, hexágono, diamante), seleccionándose finalmente un diamante de radio 2, ya que lograba una fusión controlada de los trazos verticales sin expandir excesivamente el área segmentada (Fig. 23). Este elemento resultó óptimo para consolidar la forma de la inclusión sin deformar su estructura.

Para finalizar el proceso, se aplicó un **filtrado por área mínima**. Se invirtió la máscara para trabajar sobre regiones negras (posibles inclusiones) y se evaluaron distintos umbrales (100, 150, 200, 300 px). El valor óptimo fue 150 píxeles, ya que eliminó artefactos pequeños sin suprimir trazos relevantes del defecto (Fig. 24).

La segmentación del defecto tipo *inclusion* ha permitido aislar con precisión la región afectada en el interior del cordón de soldadura Fig. 32. La máscara binaria final, obtenida tras un flujo secuencial de filtrado, binarización y operaciones morfológicas específicamente orientadas a preservar la morfología vertical característica de este defecto, presenta una estructura limpia, coherente y libre de ruido superficial, lo que la hace adecuada para análisis métricos y representación visual.

En la Figura 33 se presenta la superposición de la máscara segmentada sobre la imagen original valida visualmente el rendimiento del *pipeline*, con una correspondencia precisa entre la región detectada (en rojo) y la inclusión localizada en el interior del cordón, delimitado en verde. La segmentación preserva tanto la geometría como la orientación del defecto, manteniéndose completamente contenida dentro de la zona de análisis sin contacto con los bordes externos del cordón.

El flujo de procesamiento aplicado ha demostrado una notable coherencia morfológica y una alta resistencia al ruido, alcanzando un equilibrio adecuado entre precisión y estabilidad. Si bien algunas inclusiones de tamaño muy

reducido, próximas al umbral de eliminación, no fueron seleccionadas, el comportamiento general ha sido sólido y consistente, lo que refuerza la viabilidad de este *pipeline* en contextos de inspección industrial estructurada.

D. Segmentación de defectos tipo *porosity*

La tercera imagen analizada presenta un defecto de tipo *porosity*, caracterizado por la presencia de múltiples microcavidades distribuidas de forma dispersa dentro del cordón de soldadura. Estas regiones aparecen como puntos oscuros de tamaño reducido y contornos definidos, lo que requiere un procesamiento que preserve su morfología puntual sin eliminar información relevante durante las fases de suavizado y segmentación.

Inicialmente, se aplicó un **filtro de mediana** sobre la imagen original en escala de grises (`gray3`) con un elemento estructurante de tipo disco y radios de 1 a 4. El objetivo era atenuar el ruido superficial del fondo metálico sin afectar las pequeñas regiones asociadas a los poros. El análisis visual indicó que un radio de 2 proporciona el equilibrio más adecuado: permite reducir texturas espurias manteniendo la visibilidad de las regiones de porosidad, mientras que valores superiores degradan la estructura del cordón y suavizan en exceso los bordes (Fig. 25).

Posteriormente se evaluó la utilidad del realce estructural mediante *unsharp masking*. Sin embargo, los resultados mostraron que este paso no aportaba mejoras apreciables en la diferenciación visual de los defectos, por lo que fue descartado del *pipeline* final (Fig. 26).

A continuación, se aplicó el operador *white top-hat* con discos de radio 3, 5 y 7, seleccionándose el valor 5 como configuración óptima. Este valor permitió resaltar los bordes brillantes de las cavidades internas del cordón sin introducir artefactos del fondo metálico, mejorando la localización de los defectos con respecto a la versión suavizada (Fig. 27).

La imagen realzada se binarizó mediante el **método de Otsu**, obteniendo una máscara inicial que diferenciaba con claridad las regiones candidatas a defecto. No obstante, la segmentación incluía también ruido puntual y trazas espurias. Para depurar la máscara, se aplicó una **apertura morfológica** con `disk(1)`, que eliminó las estructuras irrelevantes sin comprometer la morfología ni la conectividad de las regiones de interés (Fig. 28).

Aunque se evaluó la aplicación del operador de **gradiente morfológico** para reforzar los bordes segmentados, su efecto fue negativo: introdujo contornos fragmentados y artefactos no informativos (Fig. 29). Por tanto, también fue excluido del flujo final de procesamiento.

El resultado obtenido para los defectos tipo *porosity* se ilustra en la Figura 34, con las regiones detectadas superpuestas en rojo sobre la imagen original. Posteriormente, en la Figura 35, se representa la segmentación acotada por la máscara del cordón, en verde, lo que facilita una evaluación precisa de la ubicación y distribución de los microdefectos dentro de la estructura soldada.

Los resultados muestran que el *pipeline* ha logrado detectar múltiples regiones compatibles con defectos tipo

porosity, caracterizadas por formas redondeadas, tamaño reducido y distribución dispersa dentro del cordón. Esta morfología fragmentaria fue correctamente capturada gracias a la combinación del operador *white top-hat* y la apertura morfológica posterior. La mayoría de las microcavidades fueron correctamente segmentadas, evidenciando una sensibilidad adecuada frente a este tipo de estructuras.

No obstante, se identificaron ciertas limitaciones. Algunos bordes internos del cordón fueron clasificados erróneamente como defectos, lo que compromete la especificidad del sistema. Además, cavidades de mayor tamaño o con un contraste más tenue, como la situada en el extremo derecho, no fueron incluidas en la máscara final, lo que pone de manifiesto una sensibilidad condicionada por los umbrales geométricos utilizados.

El enfoque aplicado ha demostrado ser eficaz en escenarios controlados, permitiendo una segmentación precisa de cavidades puntuales. Sin embargo, su rendimiento se ve afectado por la variabilidad en la forma, el tamaño y el contraste de los defectos, lo que sugiere la conveniencia de incorporar mecanismos de ajuste dinámico o criterios espaciales que refuercen la detección en configuraciones menos definidas.

IV. CONCLUSIONES

Los resultados finales de esta actividad confirman que el uso de técnicas clásicas de procesamiento de imagen puede ser altamente efectivo para la segmentación selectiva de defectos en cordones de soldadura, siempre que se apliquen de forma estructurada, con criterios morfológicos adaptados al tipo de defecto y un *pipeline* de filtrado optimizado para preservar la estructura relevante. A lo largo del análisis, se ha demostrado que no existe una solución única o universal para abordar todos los tipos de defectos, sino que cada tipología requiere un diseño específico y ajustado a sus propiedades geométricas y de contraste.

En el caso de los defectos tipo *crack*, caracterizados por fisuras alargadas, delgadas y de baja intensidad, el uso del gradiente morfológico, el cierre con elementos pequeños y el filtrado por excentricidad han permitido consolidar discontinuidades longitudinales conservando su orientación estructural. La combinación de estos métodos con una segmentación precisa del cordón ha evitado interferencias externas, aunque con limitaciones notables, ya que algunos bordes interiores fueron clasificados como falsos positivos y el resultado dependía fuertemente de umbrales ajustados manualmente.

En contraste, los defectos tipo *inclusion*, más compactos, oscuros y verticales, respondieron de forma mucho más eficaz al tratamiento secuencial por filtros (media, gaussiano, mediana, *unsharp*), seguido de binarización Otsu, limpieza horizontal, cierre con diamante y eliminación por área. Este *pipeline* permitió aislar defectos internos con gran precisión, reduciendo el ruido, respetando su morfología y evitando contacto con los límites del cordón. La respuesta fue especialmente robusta y coherente, sin efectos secundarios significativos, lo que lo convierte en un flujo muy sólido para contextos industriales controlados.

En el caso de los defectos tipo *porosity*, definidos por microcavidades irregulares, redondeadas y poco contrastadas, el mismo *pipeline* mostró una buena capacidad para detectar múltiples puntos dispersos compatibles con esta morfología, pero también una tendencia a identificar falsamente bordes de soldadura como defectos. Asimismo, algunas cavidades reales de mayor tamaño quedaron fuera del umbral de área, lo que revela una menor capacidad para ajustarse a todo el espectro de porosidades posibles. Aunque el sistema mantiene una sensibilidad aceptable, su especificidad sigue siendo mejorable y requeriría refinamientos adicionales o mecanismos de validación más complejos.

Los resultados generales respaldan la hipótesis de que un *pipeline* secuencial bien diseñado puede **superar las limitaciones individuales de cada operación morfológica**, obteniendo resultados que equilibran limpieza estructural, preservación de bordes y filtrado selectivo. La clave ha sido el encadenamiento lógico de cada transformación: suavizado progresivo sin pérdida de información crítica, realce controlado de bordes, umbralización precisa, operaciones morfológicas bien fundamentadas y filtrado final por propiedades geométricas. Todo ello se ha aplicado únicamente sobre la región segmentada del cordón, lo que aporta robustez adicional al enfoque al evitar análisis sobre zonas irrelevantes o problemáticas.

Este enfoque clásico destaca por su **bajo coste computacional, reproducibilidad y alta interpretabilidad**, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para inspección automática en entornos industriales estructurados. Aun así, las limitaciones observadas en los defectos más complejos apuntan a la necesidad de incorporar modelos más avanzados si se busca un rendimiento generalizable en condiciones menos controladas. En este sentido, la integración futura con técnicas basadas en deep learning, como U-Net o clasificadores CNN entrenados con anotaciones expertas, o la validación morfológica posterior mediante reglas topológicas y contexto espacial, podrían permitir una segmentación más adaptativa y precisa.

REFERENCES

- Gonzalez, R. C. and Woods, R. E. (2018). *Digital image processing*. Pearson.
- Poynton, C. (2012). Digital video and hd: Algorithms and interfaces. *Digital Video and HD: Algorithms and Interfaces*, pages 1–709.
- Wijaya, S. A. (2023). Welding defect - object detection. Kaggle dataset. Accessed: 2026-01-20.

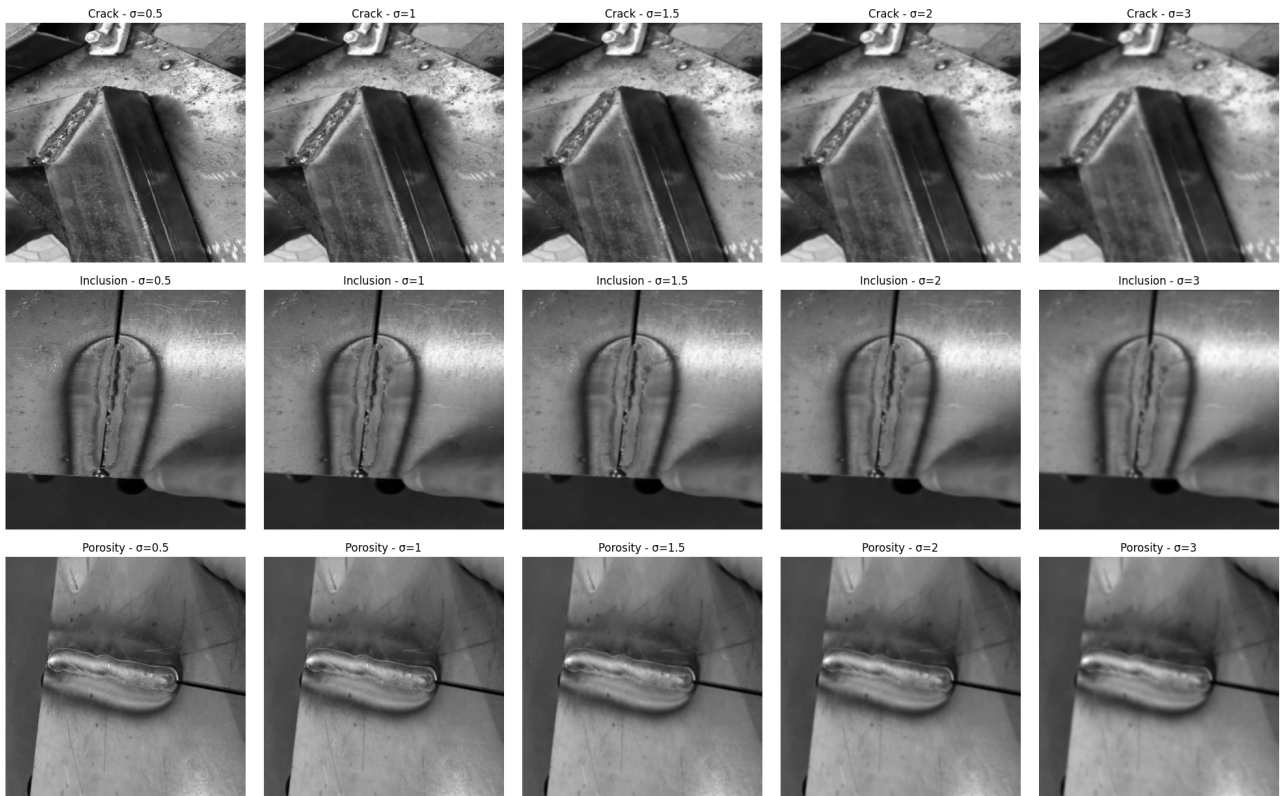


Fig. 1. Resultado del suavizado inicial mediante filtro gaussiano aplicado a las imágenes originales.

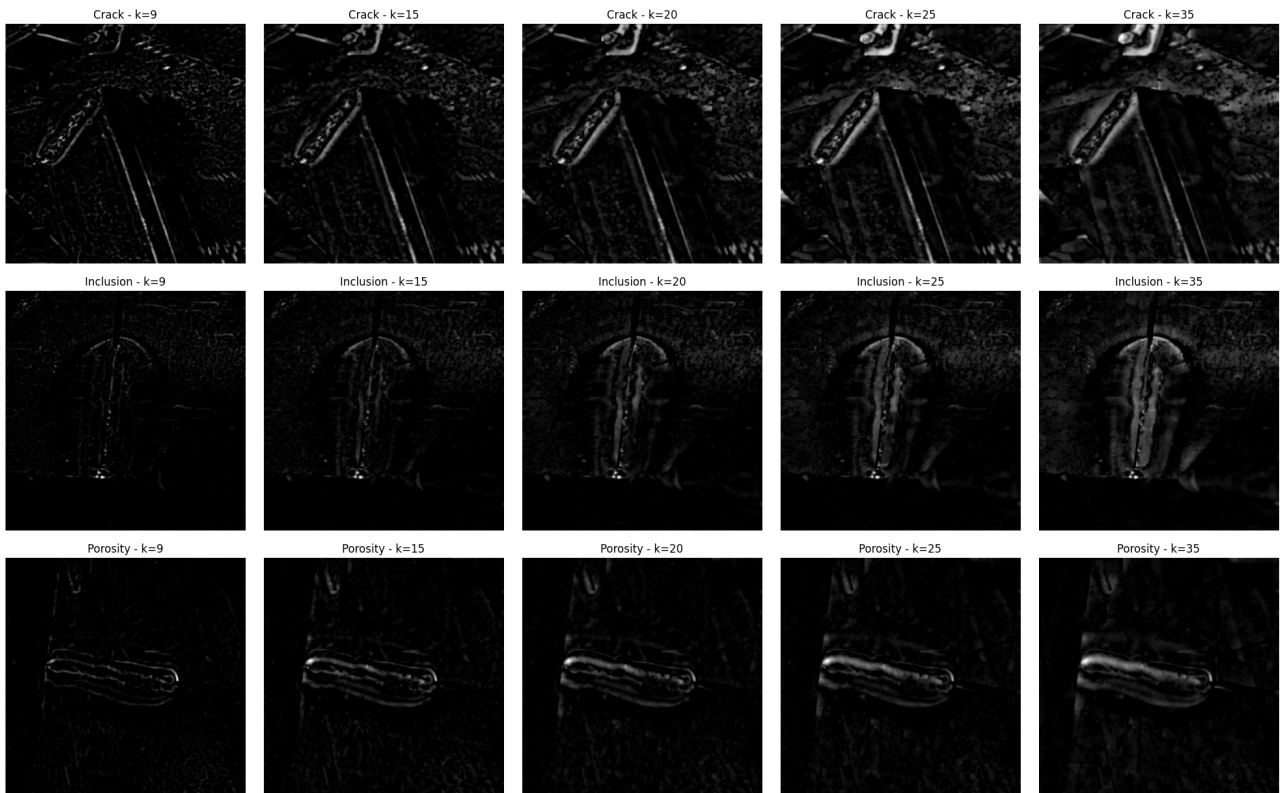


Fig. 2. Aplicación del operador morfológico white top-hat sobre la imagen suavizada, empleando un elemento estructural circular ajustado a la geometría del cordón.

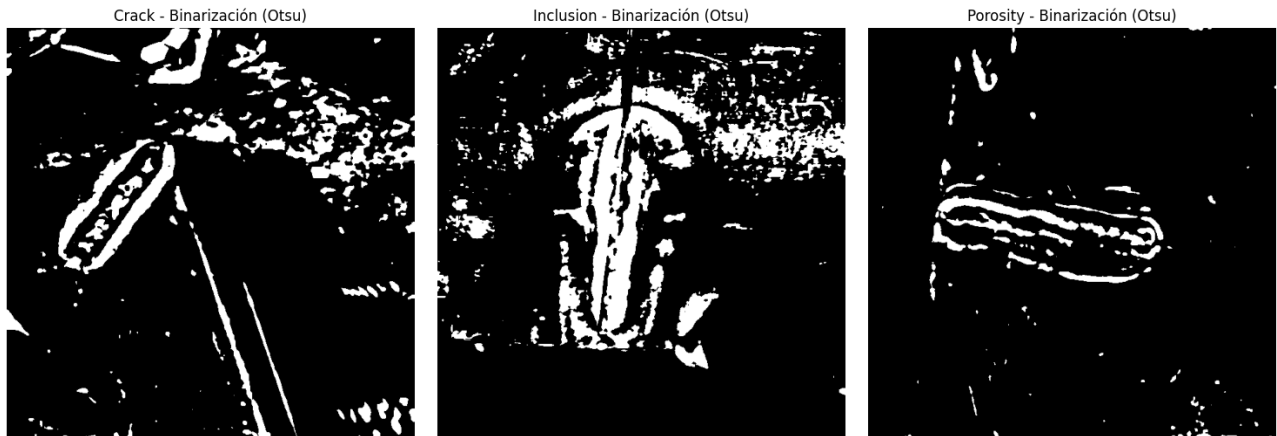


Fig. 3. Resultado de la binarización automática mediante el umbral de Otsu aplicada tras el realce morfológico.

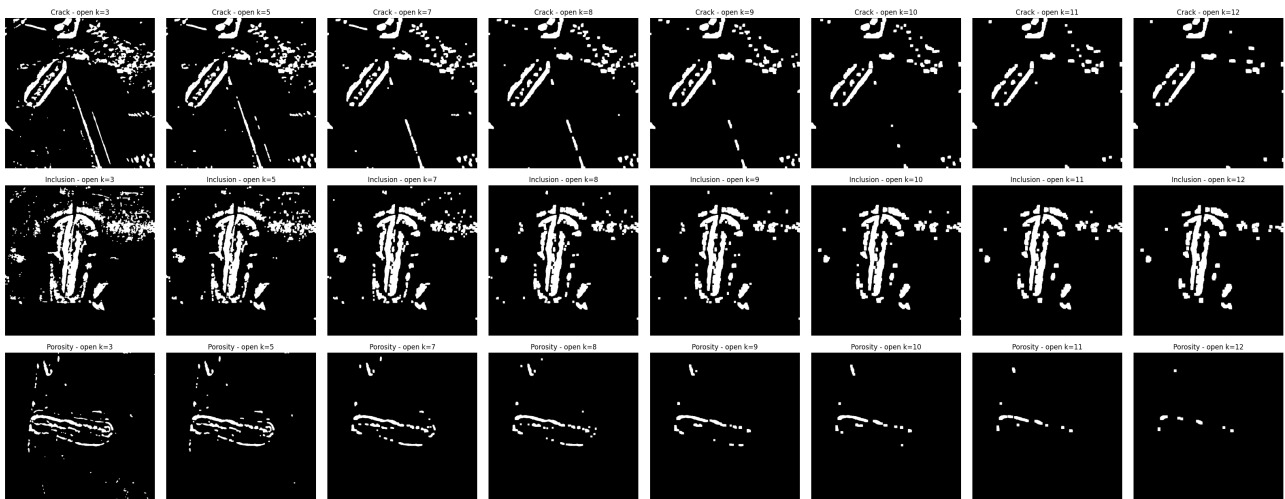


Fig. 4. Efecto de la apertura morfológica aplicada sobre la imagen binarizada para eliminar ruido disperso y pequeñas estructuras no conectadas, preservando la forma principal del cordón.

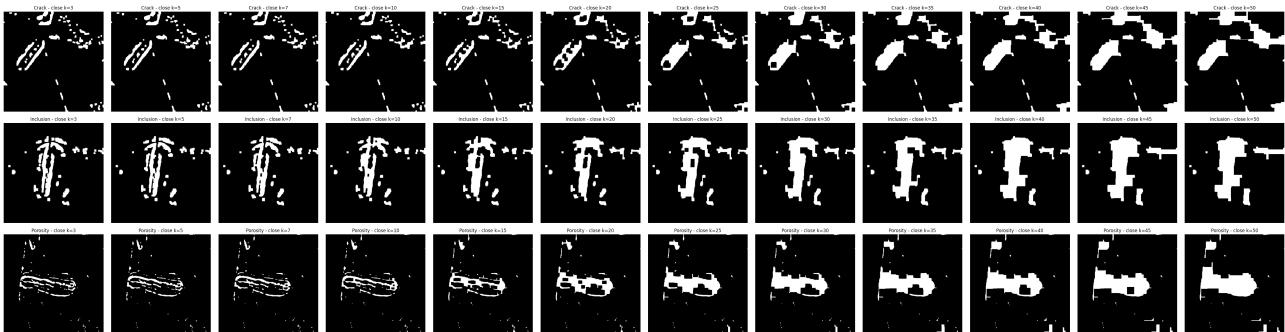


Fig. 5. Resultado del cierre morfológico empleado para consolidar la estructura del cordón, rellenar huecos internos y reforzar la continuidad de la región segmentada.

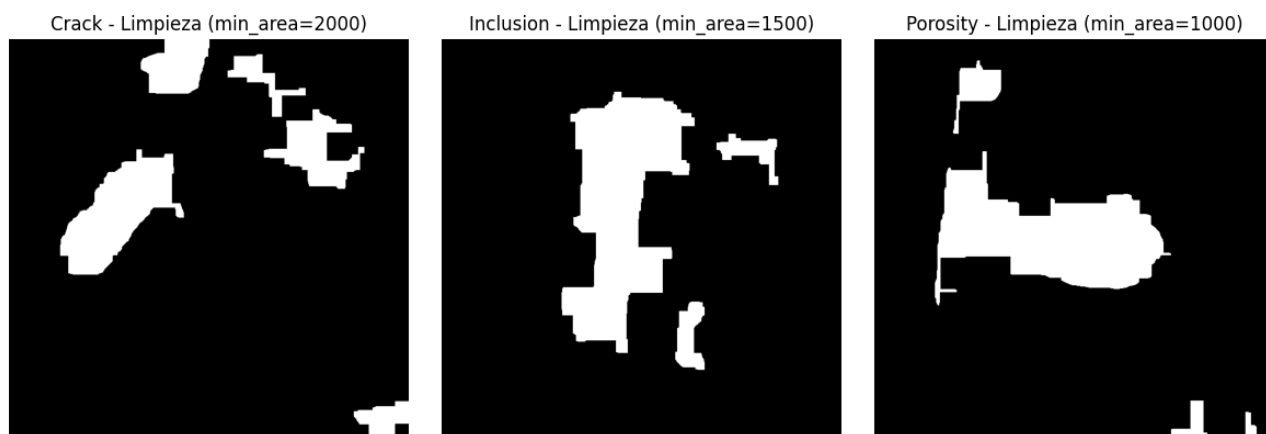


Fig. 6. Máscara resultante tras la eliminación de componentes conexas con área inferior a un umbral mínimo.

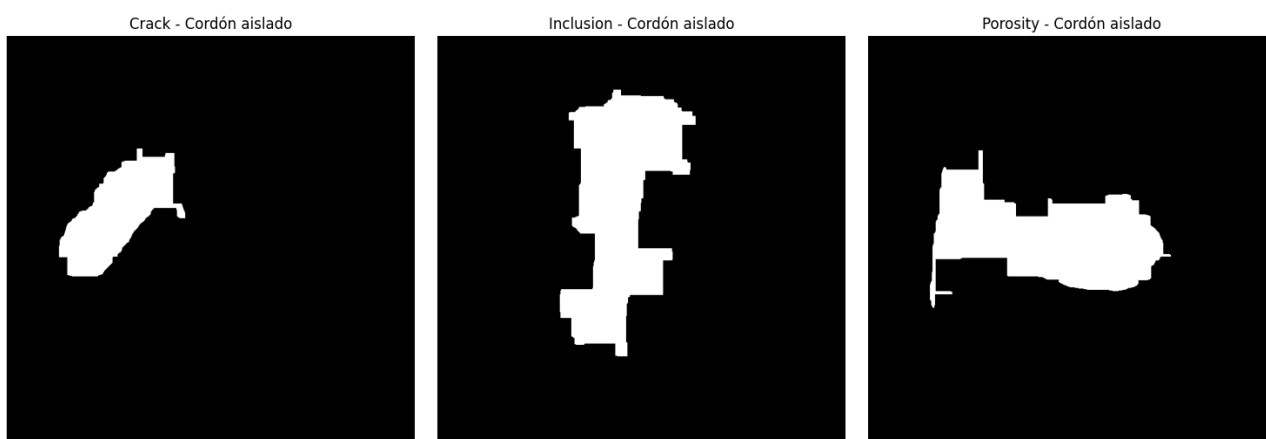


Fig. 7. Máscara binaria final correspondiente al cordón de soldadura, obtenida tras el análisis de componentes conexas y la selección de la región estructuralmente dominante.

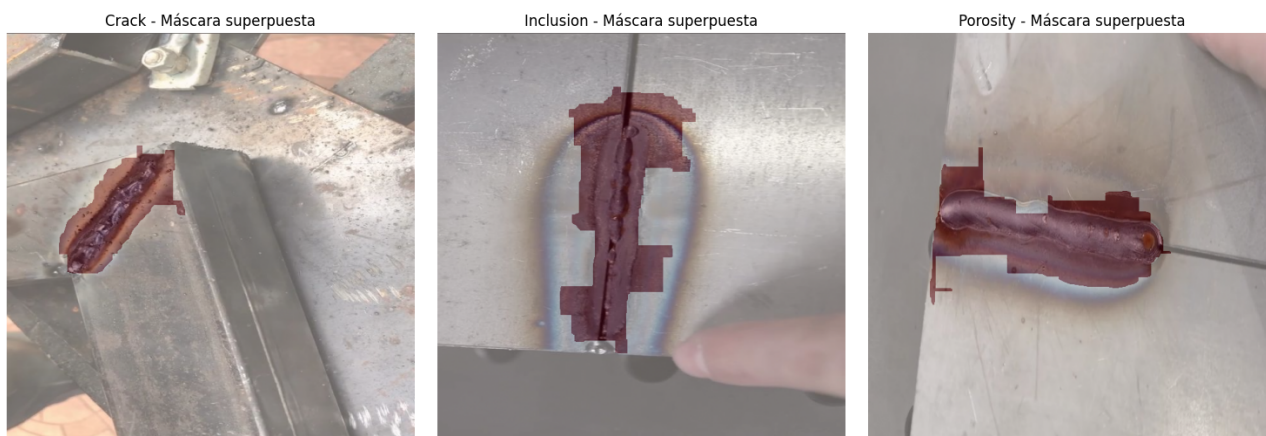


Fig. 8. Superposición de la máscara segmentada del cordón sobre la imagen original en color.

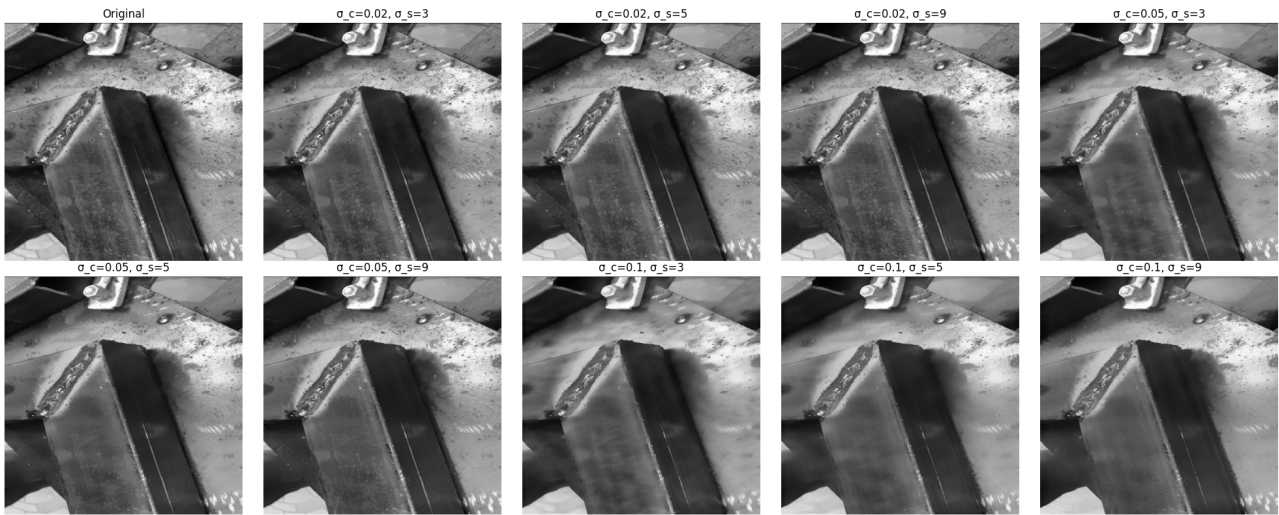


Fig. 9. Aplicación del filtro bilateral sobre la imagen con defecto tipo *crack*.

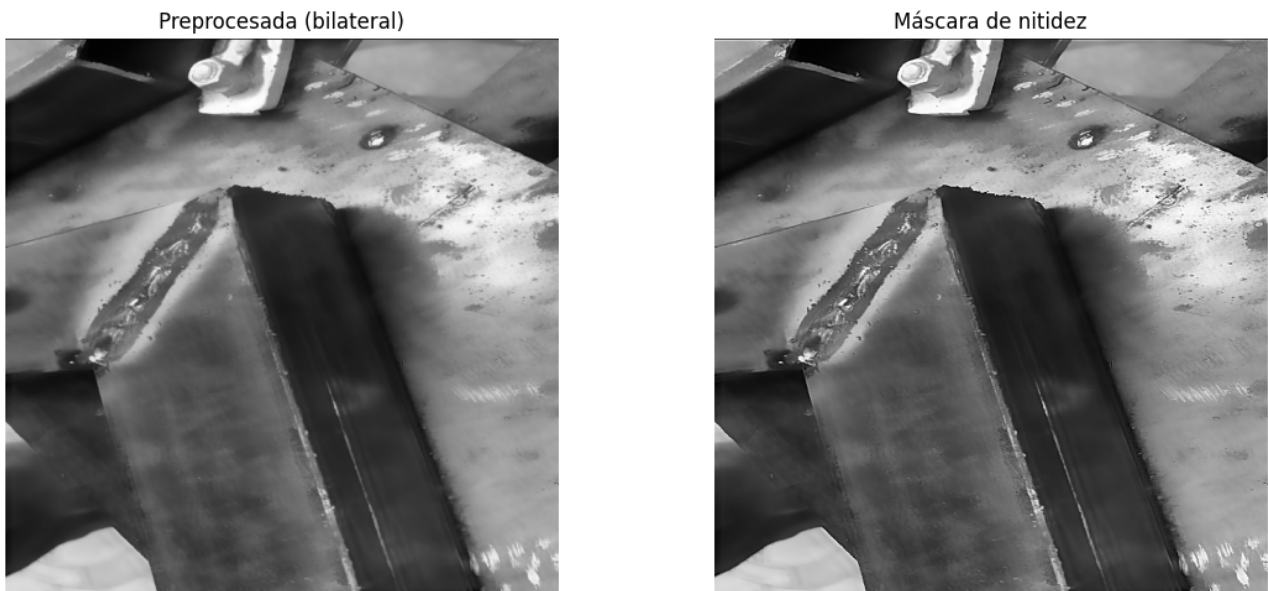


Fig. 10. Realce mediante máscara de nitidez aplicado a la imagen preprocesada con filtro bilateral.

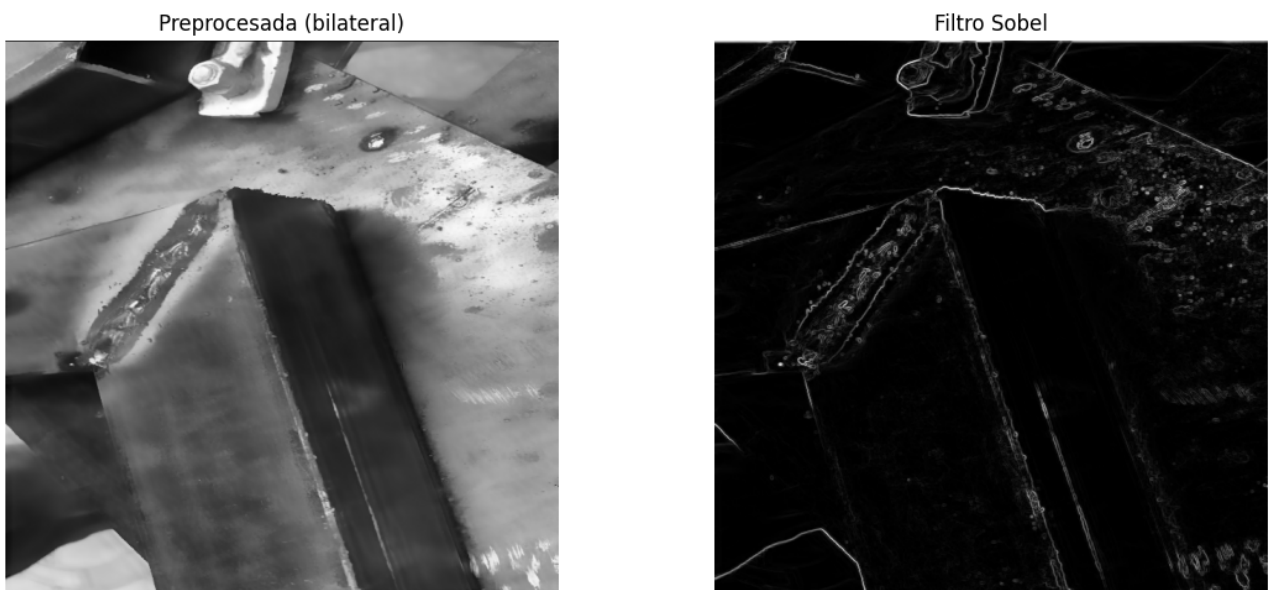


Fig. 11. Resultado del filtro de Sobel sobre la imagen preprocesada.



Fig. 12. Binarización mediante el método de Otsu aplicada sobre la salida del filtro de Sobel.

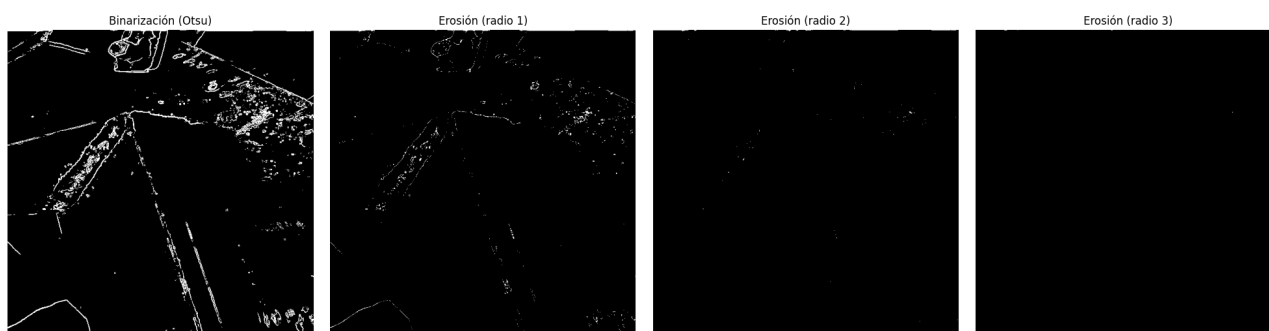


Fig. 13. Comparativa del efecto de la erosión morfológica con radios crecientes.

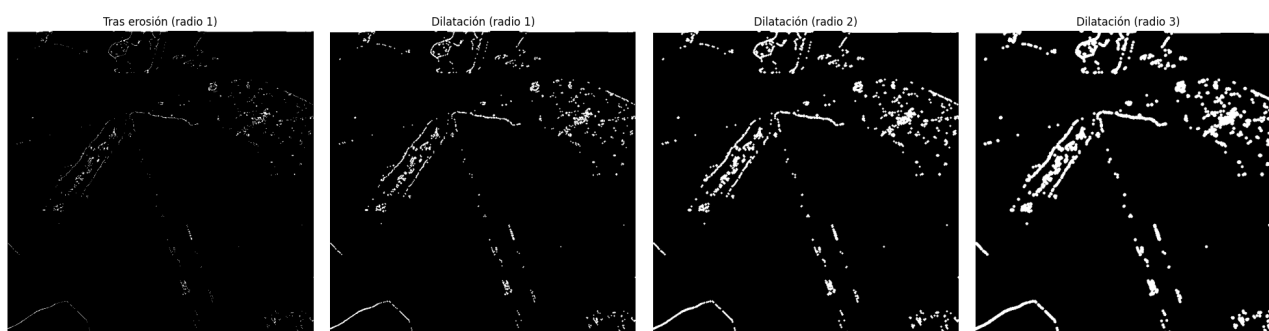


Fig. 14. Resultado de la dilatación aplicada tras erosión.

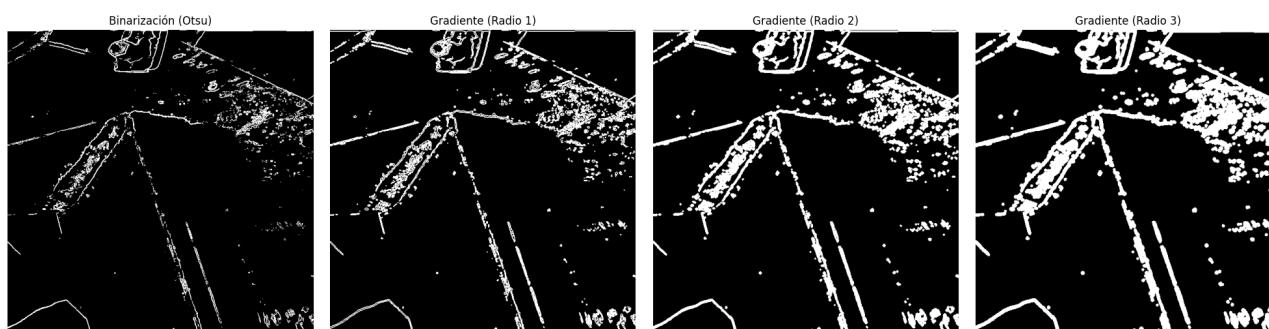


Fig. 15. Aplicación del gradiente morfológico sobre imagen binarizada.

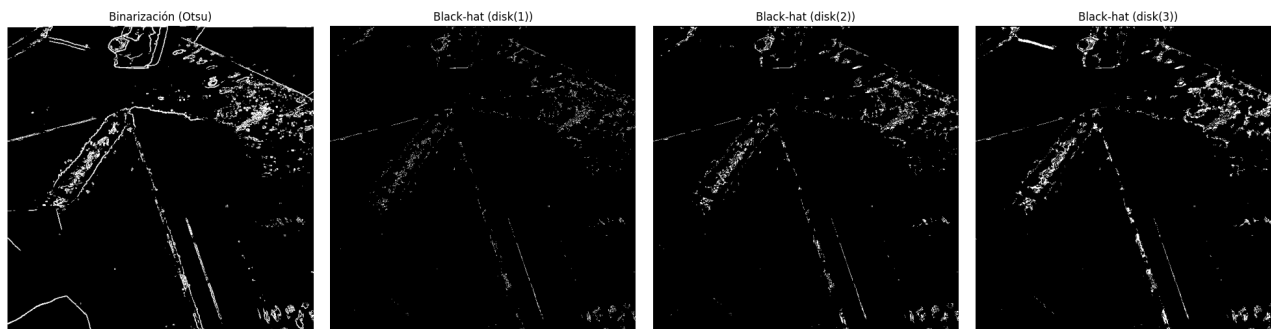


Fig. 16. Aplicación de la transformación morfológica black-hat con distintos radios.

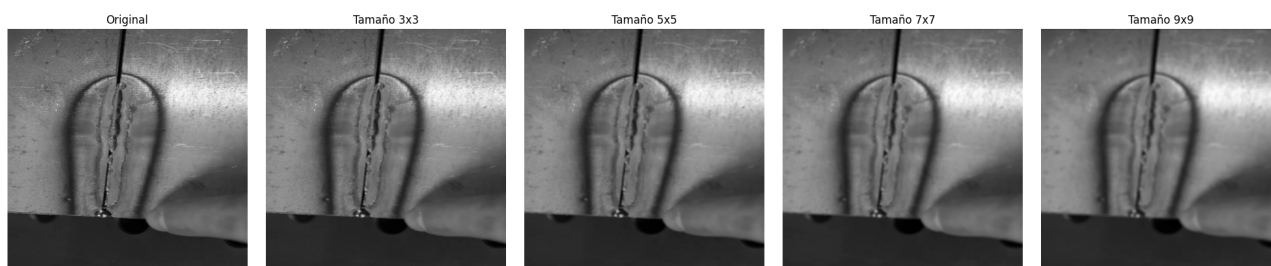


Fig. 17. Comparativa del filtrado de media aplicado con diferentes tamaños de ventana.

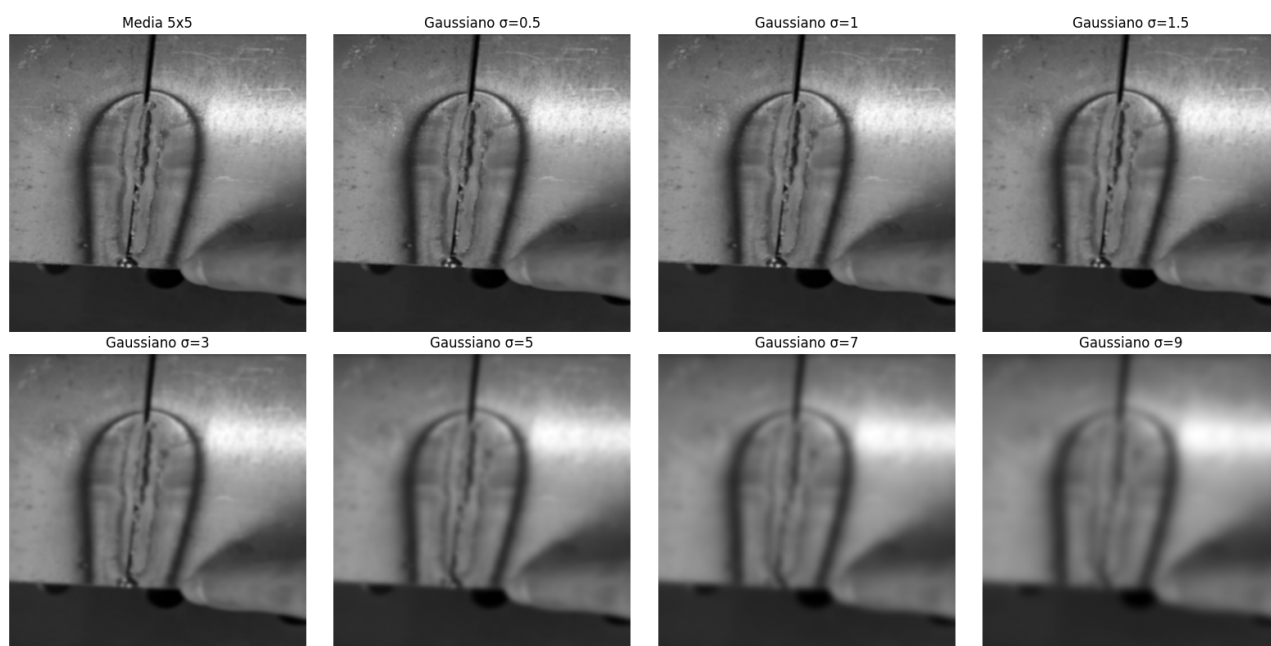


Fig. 18. Aplicación de filtrado gaussiano a la imagen suavizada mediante filtro de media.

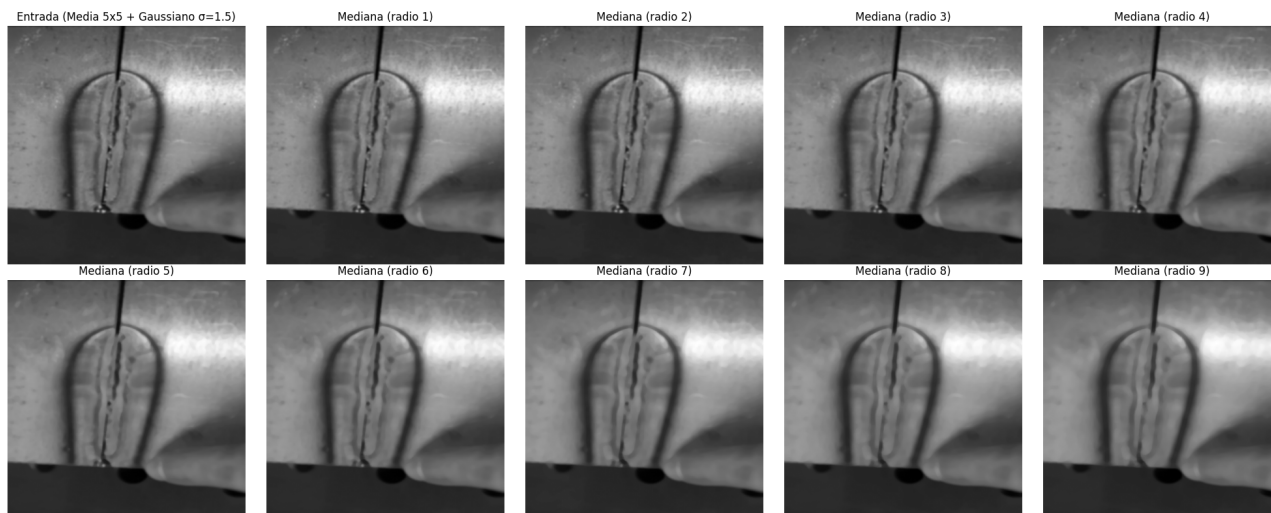


Fig. 19. Aplicación del filtro de mediana tras suavizado con filtro de media y gaussiano.

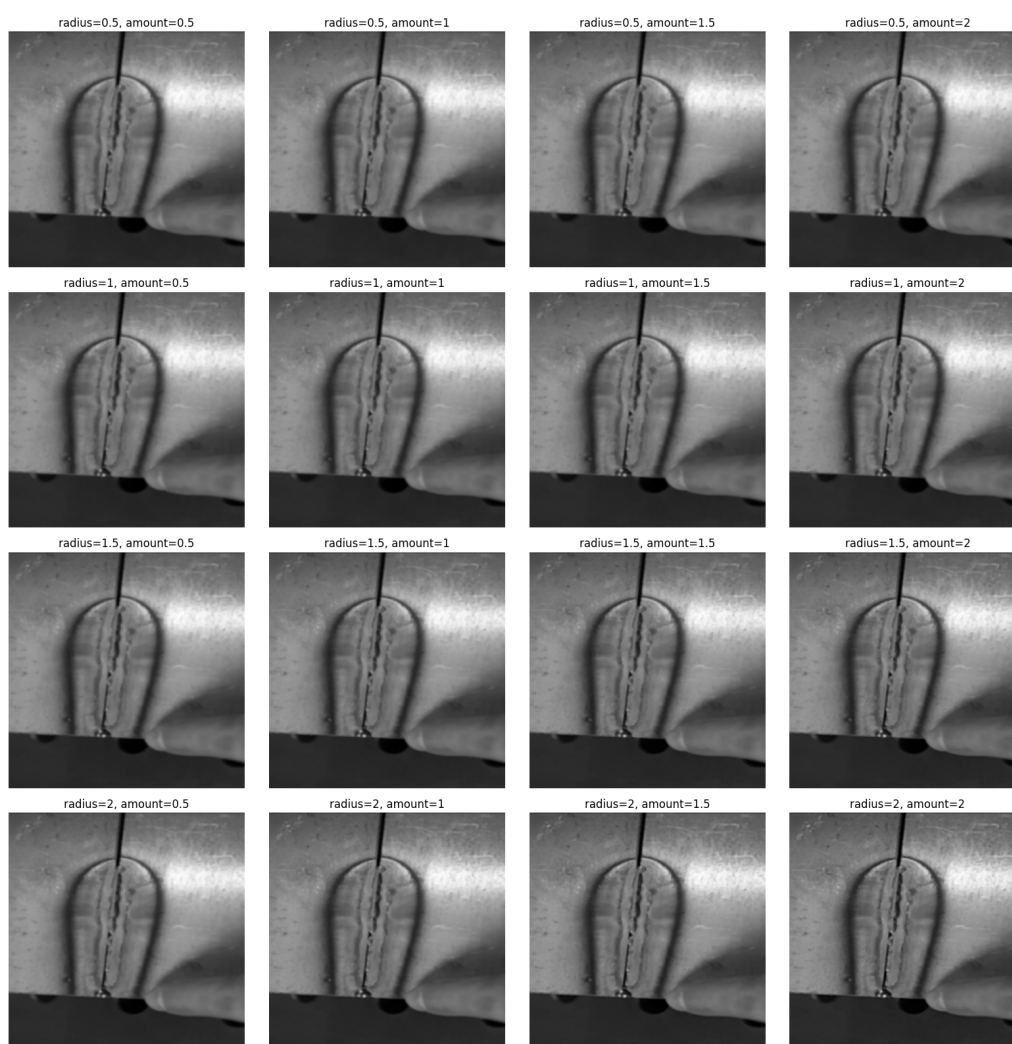


Fig. 20. Evaluación del efecto de la máscara de nitidez sobre la imagen suavizada.

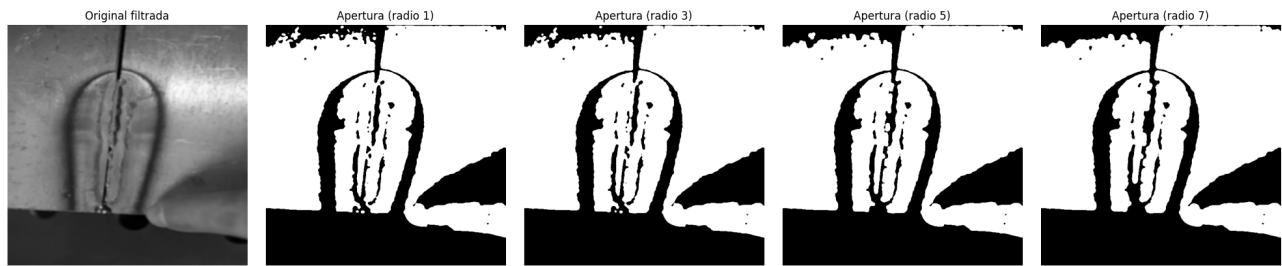


Fig. 21. Comparativa de resultados al aplicar la apertura morfológica con elementos estructurales circulares.

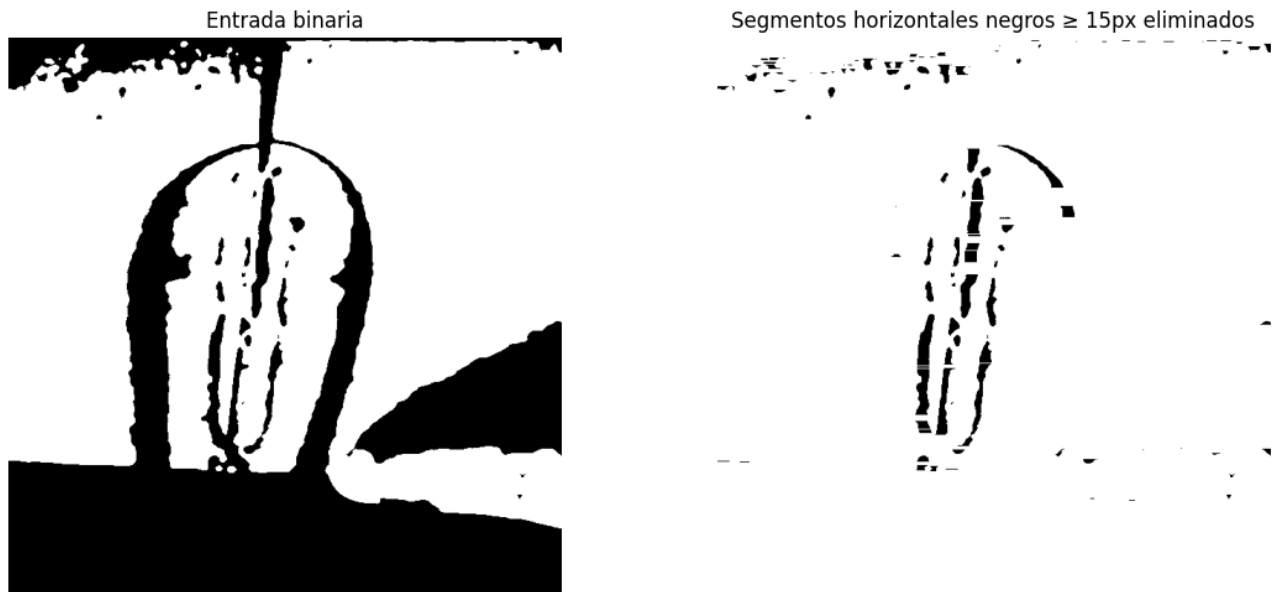


Fig. 22. Etapa de limpieza estructural eliminando segmentos horizontales negros.

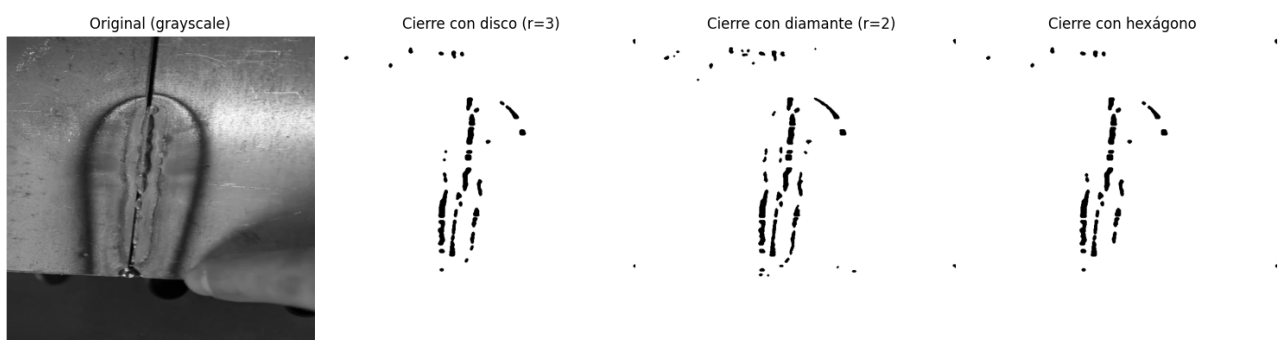


Fig. 23. Comparativa de resultados al aplicar el cierre morfológico con elementos estructurales circulares.



Fig. 24. Filtrado morfológico de regiones negras según área mínima.

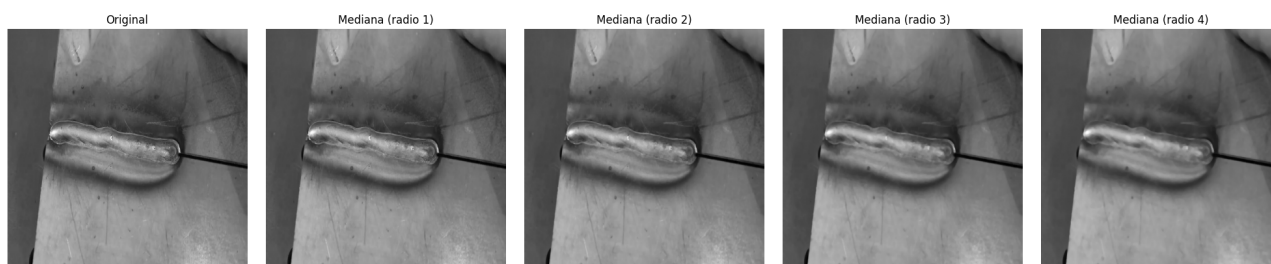


Fig. 25. Aplicación del filtro de mediana a la imagen original.

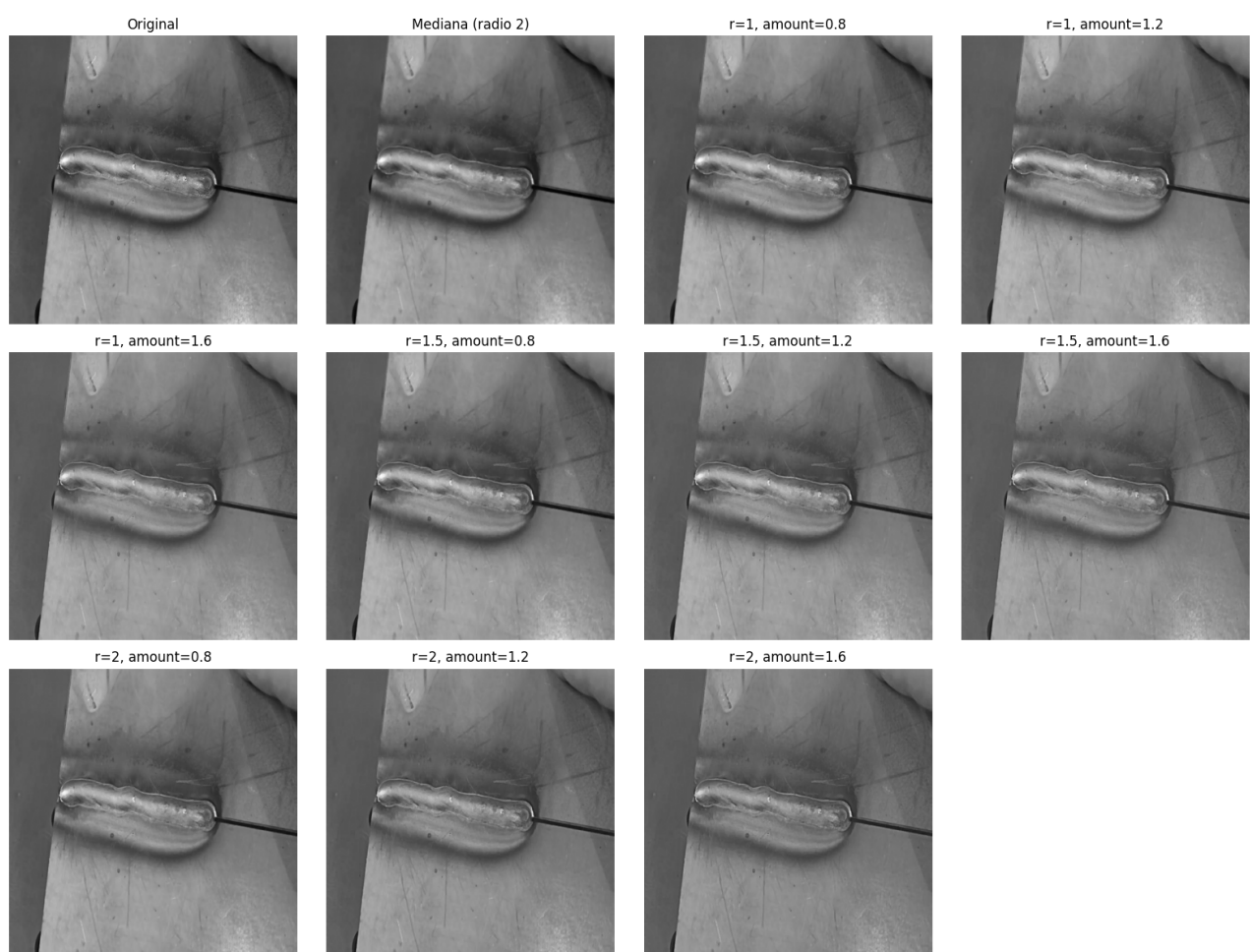


Fig. 26. Aplicación de máscara de nitidez tras el filtrado de mediana.

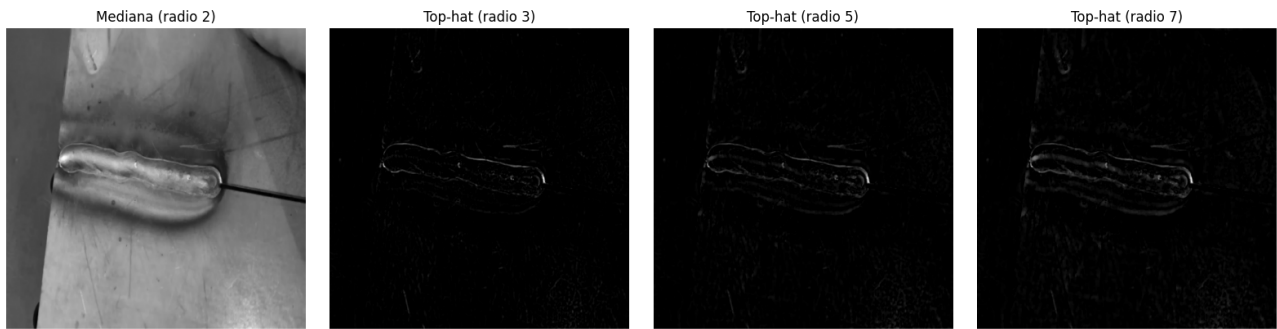


Fig. 27. Transformación top-hat para resaltar detalles brillantes sobre la imagen suavizada.

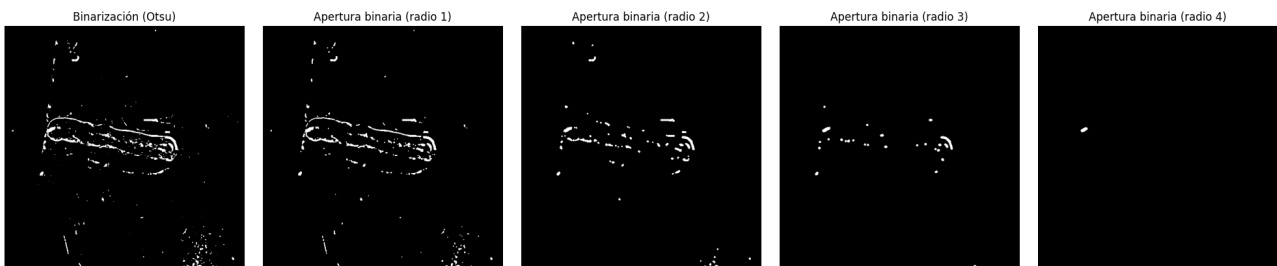


Fig. 28. Binarización mediante el método de Otsu tras el realce con top-hat y posterior apertura morfológica.

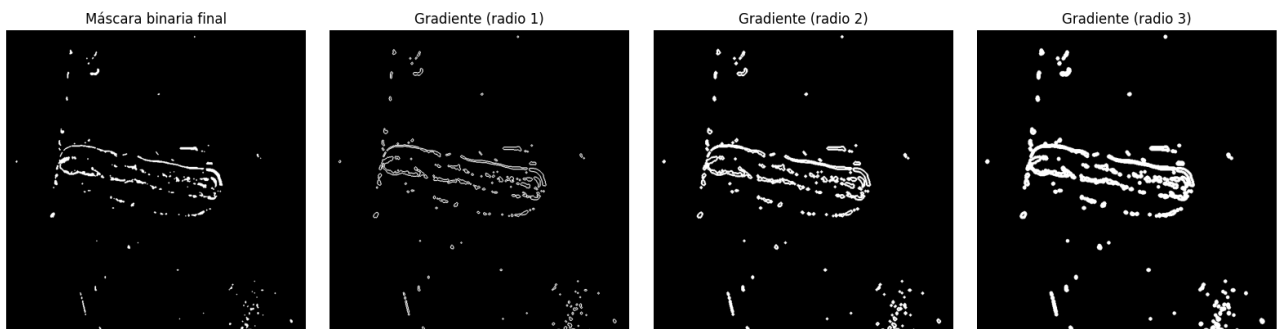


Fig. 29. Aplicación del gradiente morfológico sobre la máscara binaria final.

Defectos tipo crack segmentados



Fig. 30. Segmentación de defectos tipo *crack*.

Segmentación de cordón y defectos tipo crack (filtrados)



Fig. 31. Segmentación final del tipo *crack*.

Defectos tipo grieta superpuestos sobre la imagen original (gray2)

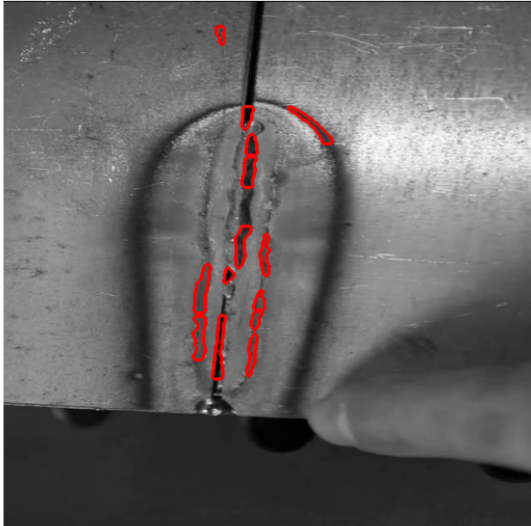


Fig. 32. Segmentación de defectos tipo *inclusion*.

Defectos interiores al cordón (sin contacto con borde)

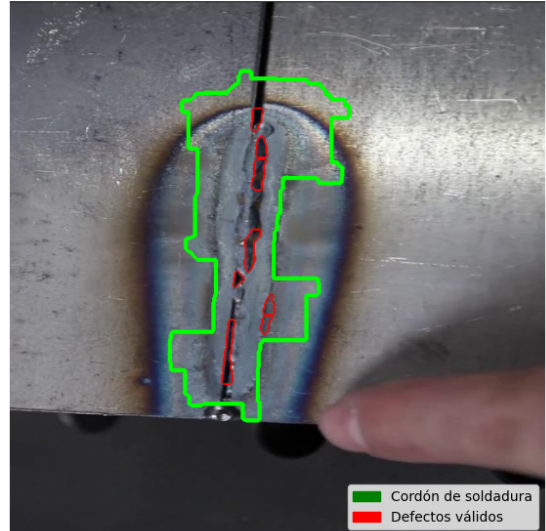


Fig. 33. Segmentación final del tipo *inclusion*.

Defectos tipo porosity superpuestos sobre la imagen original (gray3)

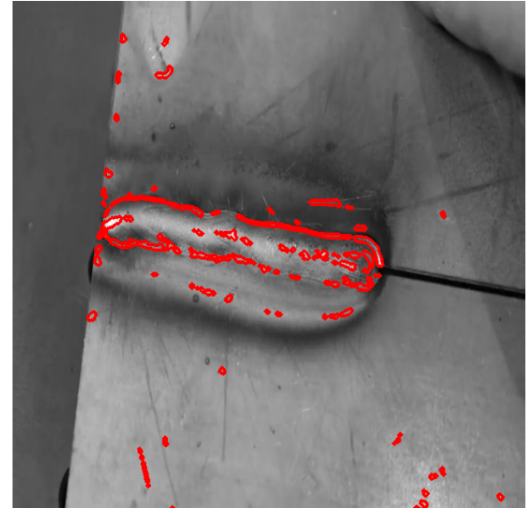


Fig. 34. Segmentación de defectos tipo *porosity*.

Defectos interiores al cordón (sin contacto con borde)

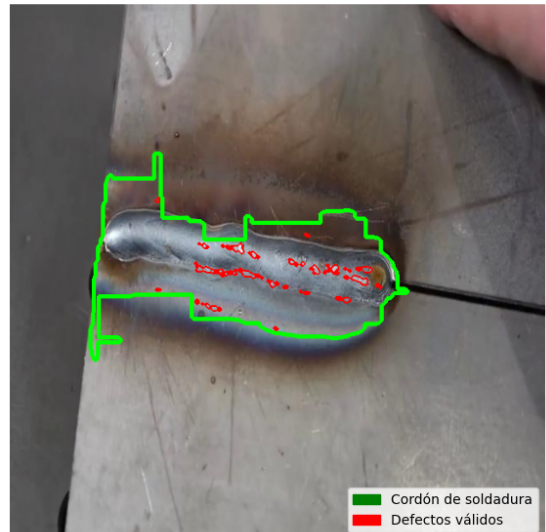


Fig. 35. Segmentación final del tipo *porosity*.